# Metodologia 2.1

## In questa lezione

In questa lezione saranno trattati i seguenti argo

- Parole e concetti
- Proposizioni
- Leggi e teorie
- Variabili
- Misure e le scale di misura



## Parole e concetti

**«Per prima cosa bisogna cominciare a mettersi d’accordo.**

**Molti dicono di sì e tuttavia non esiste accordo.**

**A molti non è chiesto nulla.**

**E molti sono d'accordo nell'errore.**

**Per ciò per prima cosa bisogna cominciare col mettersi d'accordo»**

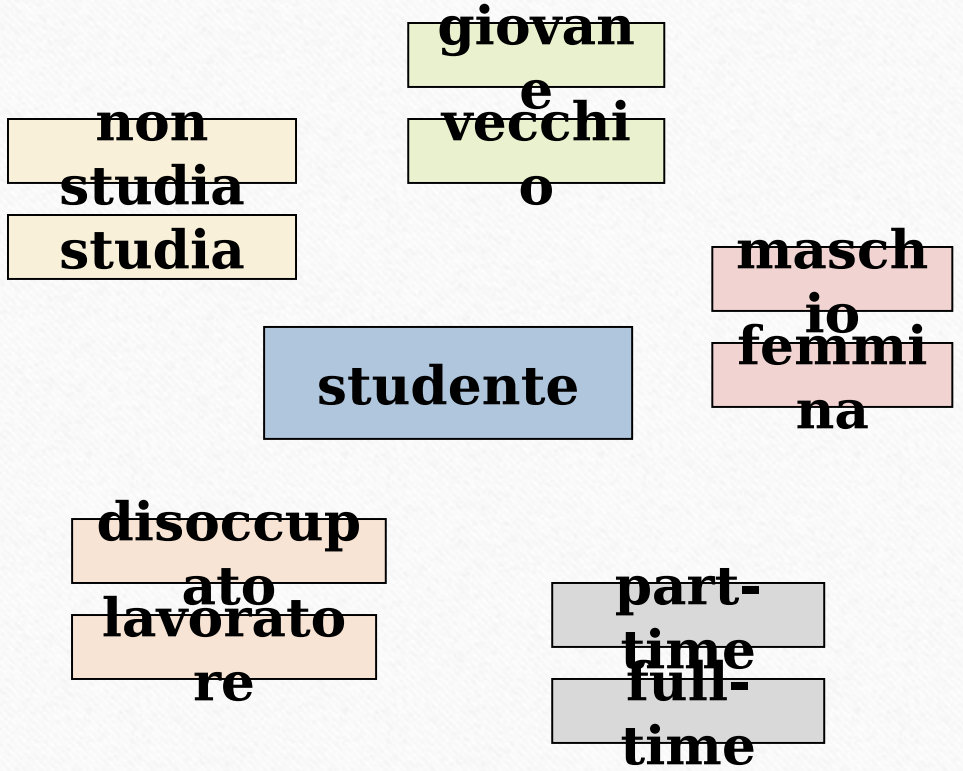
da *Il consenziente e il dissenziente* di Bertold Brecht

# Parole e concetti

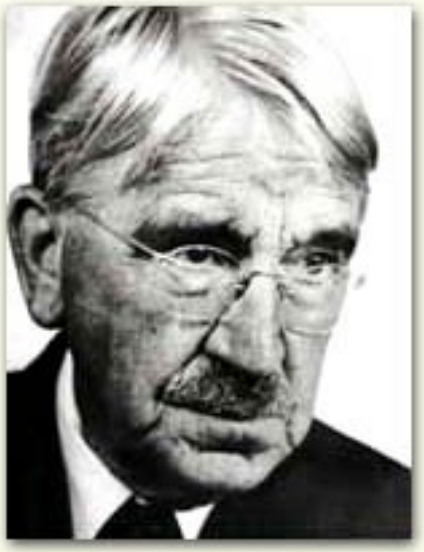
Nella ricerca, le parole sono **strumenti di lavoro** fondamentali.

Se non c’è consenso sull’uso delle parole e sul loro significato, non può esistere collaborazione fra i membri di una comunità scientifica.

La scienza si sforza perciò di costruire **consenso intorno ai concetti**.



## Parole e concetti



**John Dewey**

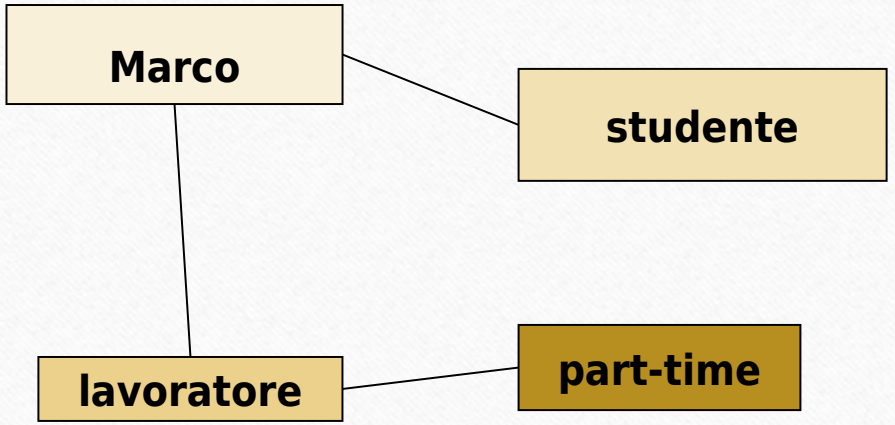
"La scienza adopera con piena efficienza le proprie denominazioni tecniche, che servono a **caratterizzare come provvisoriamente accettabili certe regioni del campo dell'indagine scientifica**, permettendo così di prendere più attentamente in considerazione altre regioni che rimangono problematiche. Codesta efficienza si basa sulla possibilità che il ricercatore ha di **mantenere stabili tali denominazioni** – di sapere cioè quel che con esse propriamente designa – sia attraverso i successivi stadi del suo procedimento di indagine sia nel dialogo con i suoi colleghi"

Dewey, 1949, p.58

## Le proposizioni

Una volta definiti i concetti, la nostra conoscenza procede collegando tali concetti in **proposizioni**.

**Marco è uno studente che lavora part-time.**




Le proposizioni possono essere di tre tipi: descrittive, esplicative, predittive.

## Leggi e teorie

Esistono speciali tipi di proposizioni che chiamiamo **leggi**. Possiamo definire una legge come…

> "un'asserzione secondo la quale certi eventi sono regolarmente associati"

Non è necessario che la relazione tra i concetti sia perfetta: anche se la motivazione non sempre porta a buoni risultati nello studio, tuttavia questi due fenomeni sono associati in un numero tale di eventi da ritenerli **probabili**, e dunque da giustificare il fatto di chiamare legge questa associazione.

Ogni associazione regolare è una legge: le leggi dunque non riguardano solo le relazioni di causa effetto.

**"La motivazione porta a buoni risultati nello studio"**



# Leggi e teorie

Una o più proposizioni interrelate, che mirano a spiegare un determinato fenomeno sociale, costituiscono una **teoria**.

Le teorie servono ad organizzare la conoscenza, a spiegare le leggi o a prevederne di nuove.

La teoria in senso lato è definita come …

“un’asserzione o una serie di asserzioni riguardanti le relazioni tra variabili”.

La teoria in senso stretto, è invece definita come …

“un’asserzione o una serie di asserzioni sulle relazioni tra variabili che includa almeno un concetto non direttamente osservabile, ma necessario a spiegare le relazioni tra variabili”.



# Le variabili

Nella definizione di teoria abbiamo utilizzato il concetto di **variabile**.
Ma che cos'è esattamente una variabile?



**David Bailey**

Bailey definisce la variabile come…

"un concetto, spesso ma non sempre misurabile quantitativamente, che contiene due o più valori e categorie che possono variare nel tempo o in un determinato campione […] in contrapposizione con una costante il cui valore resta fisso e invariabile".

Un esempio di variabile può essere l'età di un campione di studenti della facoltà di scienze dell'educazione.

## Le variabili

L’accoglienza

migliora

a motivazione degli studenti

Le variabili giocano un ruolo importante nel primo momento della costruzione del disegno sperimentale, in cui si passa da affermazioni generali sul fenomeno in esame ad affermazioni di tipo operativo.

Dato che le teorie sono costrutti ipotetici, utilizziamo le variabili come riferimento reale di questi concetti. In questo modo, un’ipotesi viene espressa come **relazione tra due o più variabili.**

Inoltre, per studiare sperimentalmente un fenomeno dobbiamo eliminare una parte della sua complessità limitando le variabili da prendere in esame

# Le variabili

In relazione al ruolo che assegniamo loro le variabili si distinguono in **dipendenti e indipendenti**. In generale

**variabile dipendente** ⇨ è la variabile che vogliamo spiegare

**variabile indipendente** ⇨ è la spiegazione ipotizzata

In una relazione asimmetrica la variabile capace di indurre un mutamento nell'altra è chiamata variabile indipendente. La variabile il cui valore dipende dall'altra, ma che non può a sua volta influenzarla è denominata variabile dipendente.

## Le variabili

Riprendendo la nostra teoria di esempio, prova ad attribuire le seguenti caratteristiche.




variabile di cui vogliamo esaminare come si modifca — 1

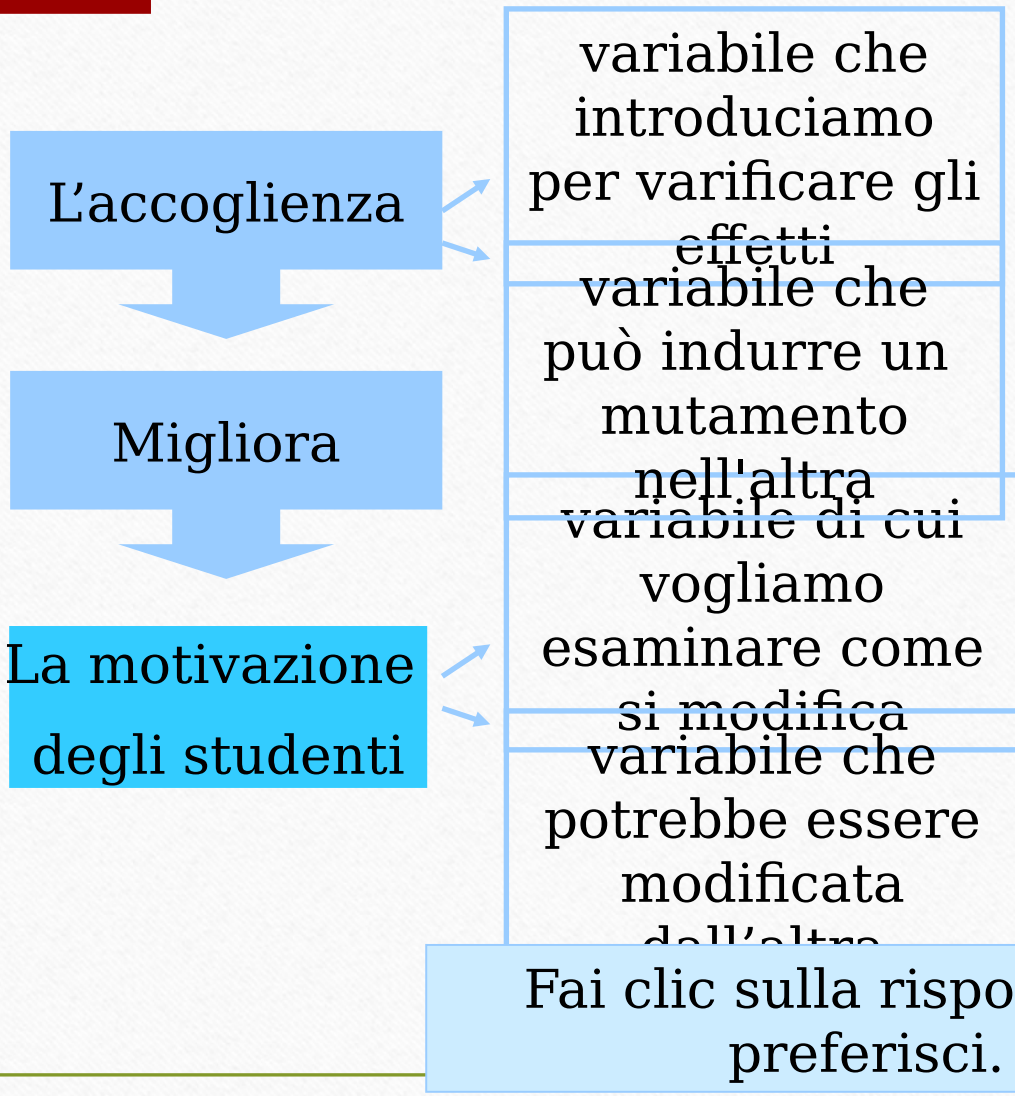
variabile che introduciamo per verificare gli effetti — 2

variabile che può indurre un mutamento nell'altra — 3

variabile che potrebbe essere modificata dall’altra — 4

Fai clic su ogni opzione e trascinala nella casella corretta.

## Le variabili

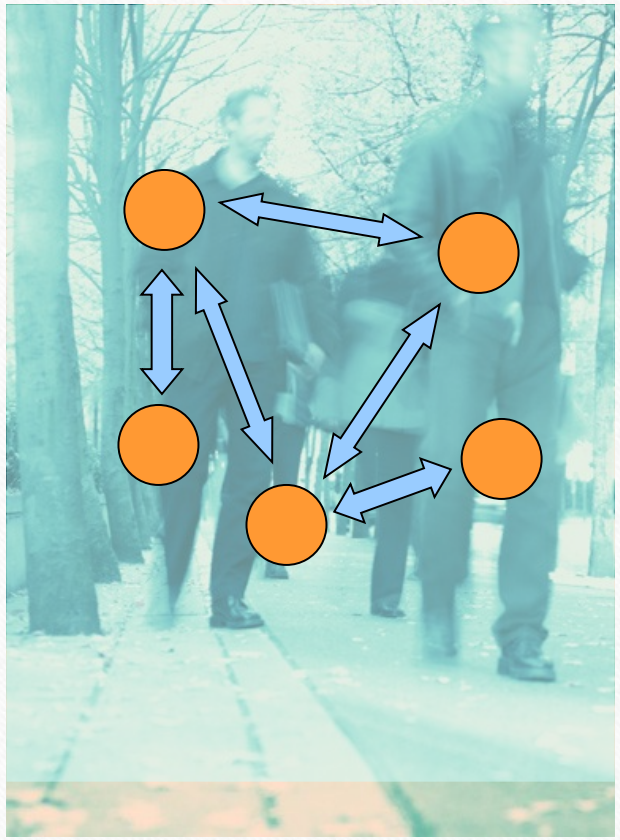



In base a quanto detto, quale delle due è la variabile indipendente?

- ○ L’accoglienza.
- ○ La motivazione degli studenti.

Fai clic sulla risposta che preferisci.

# Le variabili



Nella fase esplorativa di una ricerca ci si limita ad identificare tutte le variabili e le loro relazioni.

Questa fase consente descrizioni spiegazioni ma non previsioni.

Nella ricerca educativa non è raro trovare situazioni in cui le variabili si influenzano reciprocamente senza che sia possibile distinguere una precedenza.

## Le variabili

L’accoglienza

Migliora

La motivazione degli studenti

Continuiamo con il nostro esempio.

Supponiamo che la nostra teoria affermi che una migliore accoglienza nella scuola aumenti la motivazione allo studio.

E' necessario ora tradurre concetti teorici come "accoglienza" e misurarli con un’apposita scala.

L'accoglienza può essere rilevata se si definiscono le procedure che la compongono. La motivazione può essere rilevata e misurata attraverso l’osservazione di comportamenti o di risposte a domande.

Le variabili così identificate costituiranno i termini del nostro esperimento.

## Le variabili

Un’altra distinzione è quella fra **variabili quantitative e qualitative**.

**variabile quantitativa** ⇨ **varia in grandezza**

Ad esempio: la velocità di esecuzione di una prova, il peso, il numero di libri di una biblioteca.

**variabile qualitativa** ⇨ **varia in genere**

Ad esempio: il girare a destra o a sinistra in un labirinto, l'appartenenza religiosa.

Tale distinzione può presentare alcune difficoltà nell'applicazione a casi particolari.

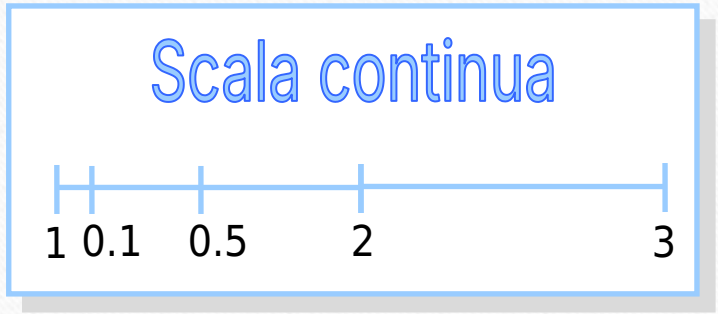
## Le variabili

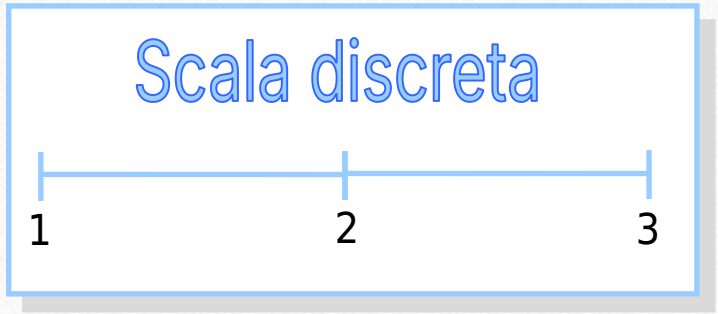
Le variabili possono anche essere distinte in **continue e discrete**.

Una variabile è continua quando appartiene ad una scala continua, dove cioè il numero degli intervalli possibili è infinito. Qualsiasi misurazione che contenga decimali (o frazioni) è continua.

Una variabile è invece discreta quando non contiene decimali (o frazioni).

I dati qualitativi sono sempre discreti, mentre i dati quantitativi possono essere continui o discreti.



# Le variabili

Sapresti individuare i seguenti tipi di variabili?



L’età di uno studente

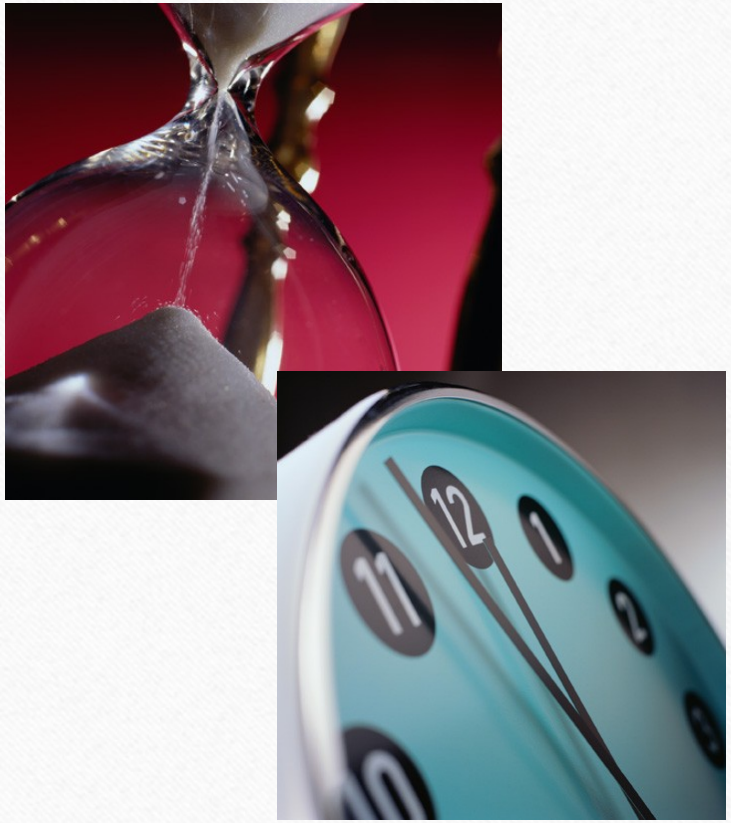


Il numero di componenti di una famiglia

Variabile discreta

Variabile continua

# Che cosa vuol dire misurare



La **misurazione** ha l'obiettivo di consentire una stima sulla base di un sistema di riferimento condiviso delle informazioni sulle quali si intende operare o che debbono essere considerate ai fini di formulare un giudizio.

Definiamo **misura diretta** quella operazione che si effettua confrontando la grandezza da misurare con un'altra grandezza ad essa omogenea, presa come campione.

Carmines e Zeller (1979) ritengono più appropriato definire la misurazione come un processo nel quale vengono collegati concetti astratti ad indicatori empirici, cioè un processo che comporta un esplicito e organizzato piano per classificare e/o per quantificare.

# Le scale di misura

Nella misurazione, attribuiamo dei valori numerici a oggetti  o ad eventi secondo regole che permettono di rappresentare caratteri degli oggetti o eventi n questione con proprietà del sistema numerico.

In teoria, alle variabili di tipo qualitativo possiamo assegnare solo nomi  e non numeri, tuttavia nella pratica è comune etichettare variabili qualitative con numeri.

E' necessario ricordare però che in questi casi i numeri non hanno le  proprietà del sistema numerico.

Una distinzione comunemente adottata è quella che divide le scale di misura in quattro categorie.

**NOMINALI**

**ORDINALI**

**DI RAPPORTI**

**A INTERVALLI**

# Le scale nominali





La prima operazione di ogni scienza è costituita dalla classificazione. Si tratta di raggruppare diversi elementi a partire da qualche loro caratteristica decidendo quali tra questi elementi sono simili  e quali sono diversi.
Quando una classificazione è appropriata, le classi sono omogenee anche rispetto ad altre caratteristiche non prese in considerazione originariamente

Il tipo di misura più elementare è quello basato su **scale nominali**. Gli elementi che sono oggetto della misurazione possono essere solo raggruppati in categorie, di cui si può dire solo che sono diverse tra loro e a cui possiamo associare numeri che hanno puramente valore simbolico.

## Le scale nominali

**Esempi**

Tipiche **scale nominali** sono quelle per classificare sesso, stato civile, causa di morte, risposte dicotomiche (del tipo sì/no, presente/assente, ecc.).

Questi esempi mostrano il valore puramente pratico dei numeri che si associano a queste misure: la classificazione di una risposta sì/no può essere 1=sì 2=no o 2=sì 1=no o 0=sì 1=no, ecc.

**Sesso: ☐M ☑ F**
**Stato civile: ☐nubile ☑ coniugata**

| Scale Nominali | |
|---|---|
| **Livello** | **Descrizione sintetica** |
| Proprietà formali | Classifica oggetti o persone in categorie distinte, mutuamente esclusive e non ordinabili. Possiede solo la proprietà di uguaglianza/disuguaglianza. |
| Operazioni ammissibili | - Conteggio delle frequenze |
| | - Confronto di uguaglianza/diversità |
| | - Ricodifica arbitraria delle categorie |
| Strumenti statistici | - Moda |
| | - Frequenze assolute e percentuali |
| | - Tabelle di contingenza, chi-quadro, V di Cramer |

# Le scale ordinali



Quando gli elementi che stiamo misurando sono raggruppabili in categorie tra cui è possibile stabilire una relazione di ordinamento parliamo di **scale ordinali**.
È possibile, infatti, ordinare delle variabili in relazione al fatto che possiedano in certa misura una caratteristica, senza tuttavia poter definire con precisione quanta ne possiedano.
La scala è dunque una graduatoria che però non definisce quanto un elemento dista dall'altro. La relazione viene indicata con l’espressione “maggiore di” e con la notazione ‘>’ .
Il posto che un caso occupa in una graduatoria ordinale viene definito rango. In una scala ordinale più casi possono occupare la stessa posizione in graduatoria.

# Le scale ordinali

**Esempi**

Sono **scale ordinali** quelle che classificano: classe sociale, giudizi qualitativi graduati (insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo o mai, qualche volta, spesso), i rapporti gerarchici in una organizzazione (ricercatore, associato, ordinario).

Titolo di studio: ☐terza media ☑ diploma ☐laurea
Posizione lavorativa: ☐operaio ☑ impiegato ☐dirigente

| Scale Ordinali | |
|---|---|
| Livello | Descrizione sintetica |
| Proprietà formali | Le categorie sono ordinabili secondo un criterio logico. Possiede uguaglianza/disuguaglianza e ordine, ma non la distanza costante. |
| Operazioni ammissibili | - Ordinamento crescente/decrescente |
| | - Confronto di maggiore/minore |
| | - Trasformazioni monotone (che preservano l'ordine) |
| Strumenti statistici | - Moda e Mediana |
| | - Percentili e ranghi |
| | - Test non parametrici (Spearman, Kendall Tau, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) |

## Le scale a intervalli



Quando una scala ha tutte le caratteristiche di una scala ordinale ed è inoltre possibile stabilire la distanza tra ciascuna coppia di elementi si parla di **scala a intervalli**.

Questo richiede che venga definita una unità di misura come riferimento comune con cui esprimere gli intervalli e che questa misura sia replicabile, cioè ripetibile ottenendo lo stesso risultato. L'unità di misura e lo zero di tale scala sono arbitrari.

## Le scale a intervalli

**Esempi**
Le scale usate per la misura della temperatura Celsius e Fahrenheit. Queste scale sono legate dalla relazione lineare F=9/5C+32. Caratteristica fondamentale è che il rapporto tra intervalli non dipende dalla scala.

**Celsius =** ☐ 0 ☑ 10 ☐ 30 ☐ 100

**Fahrenheit=** ☐ 32 ☑ 50 ☐ 86 ☐ 212

in **Celsius** abbiamo un intervallo pari a (30-10)/10-0 = 2

in **Fahrenheit** abbiamo un intervallo pari a (86-50)/50-32 = 2.

| **Scala a Intervalli** | |
|---|---|
| **Livello** | **Descrizione sintetica** |
| Proprietà formali | Le distanze tra i valori sono costanti e significative. Possiede uguaglianza, ordine e distanza, ma non zero assoluto (es. temperatura °C). |
| Operazioni ammissibili | - Somma e differenza tra valori |
| | - Calcolo di media e deviazione standard |
| | - Non ammesse moltiplicazioni o rapporti assoluti |
| Strumenti statistici | - Media, varianza, deviazione standard |
| | - Correlazione di Pearson, ANOVA, regressione lineare |

# Le scale di rapporti



Le **scale di rapporti** oltre alle caratteristiche delle scale ad intervalli hanno un punto zero assoluto, cioè fisso, non arbitrario.
Un modo di accertare se stiamo utilizzando una scala di rapporti è dunque provare a pensare se possiamo usare lo zero. Di norma queste scale non hanno numeri negativi.

Un esempio classico di scala di rapporti è  l'età di una persona o il suo peso: non si può essere più giovane di zero o pesare meno di zero.

| **Scala a Rapporti** | |
|---|---|
| Livello | Descrizione sintetica |
| Proprietà formali | Come la scala a intervalli, ma con zero assoluto reale (assenza della quantità). Possiede uguaglianza, ordine, distanza, rapporto. |
| Operazioni ammissibili | - Tutte le operazioni aritmetiche (+, –, ×, ÷) |
| | - Confronti del tipo “due volte più grande” o “metà di” |
| Strumenti statistici | - Tutte le statistiche descrittive e inferenziali |
| | - Media, varianza, correlazione, regressione, ANOVA |
| | - Indici proporzionali, coefficiente di variazione |

## Le scale di misura

Analizza la seguente scala di misura ed indicane il tipo.

**Quanto tempo impieghi per fare i compiti a casa?**

- ☐ **meno di 1 ora**
- ☐ **da 1 ora a 2 ore**
- ☐ **da 3 ore a 4 ore**
- ☐ **più di 4 ore**

- ○ Scala nominale
- ○ Scala ordinale
- ○ Scala a intervalli
- ○ Scala di rapporti

Fai clic sulla risposta di tua scelta.

# Misurare è un’operazione difficile.



**Cento misure e un taglio solo!**

Con questo detto, la saggezza popolare riconosceva tutta la difficoltà di ottenere una misura ‘esatta’.

Solo la ripetizione della misura ci consente di ridurre al minimo l’errore.

Il valore “vero” di una grandezza può dunque essere definito:  la media delle misure prese su questa quando il loro numero cresce indefinitamente.

## Caratteristiche di uno strumento di misura.

Le principali caratteristiche di uno strumento di misura sono:



La **PRECISIONE**, cioè la capacità dello strumento di riprodurre sempre la stessa risposta quando riceve lo stesso stimolo

La **SENSIBILITA'**, cioè il rapporto tra variazione della sollecitazione e variazione della risposta.
La risposta di uno strumento si esprime di norma in termini di intervalli di una scala.
La misura della sensibilità è espressa in divisioni della scala / unità di misura della sollecitazione.

La **GIUSTEZZA**, cioè l'assenza di errori sistematici. Questa caratteristica implica la bontà della taratura dello strumento.
Esiste una relazione particolare tra precisione e giustezza: uno strumento può essere preciso senza essere giusto, ma non viceversa.

# Gli errori di misura

Gli errori di misura possono essere di quattro differenti tipi:

| | |
|---|---|
| **dello strumento** | Derivano da un difetto nello strumento di rilevazione (es: taratura inadeguata). |
| **del metodo** | Derivano dal ricorso ad un impianto teorico in parte o in tutto inadeguato. |
| **del processo** | Dipendono dal rilevatore che può variare in qualche modo il suo comportamento influenzando il risulato |
| **casuali** | Dipendono da fattori non prevedibili che possono influenzare la misurazione in qualsiasi momento. |

## L’errore standard di misura (SEM) Standard Error of Measurement

L’**errore standard di misura** indica **quanto il punteggio osservato di una persona** in un test può **differire dal suo punteggio vero** a causa di errori casuali di misurazione. In altre parole, il SEM stima **l’imprecisione individuale del punteggio**: più è piccolo il SEM, più il test è **affidabile** e la misura è **precisa**.

Serve per costruire **intervalli di confidenza** attorno al punteggio osservato:

$$X_T = X_O \pm z \times SEM$$

Dove $X_T$ è il punteggio vero stimato e $X_O$ il punteggio osservato
e *z* il valore corrispondente al livello di confidenza (es. 1,96 per il 95%).

Formula del SEM

$$SEM = SD \times \sqrt{1 - r_{xx}}$$

dove:
**SD** = deviazione standard dei punteggi osservati del test
**$r_{xx}$** = coefficiente di **attendibilità (reliability)** del test (es. alfa di Cronbach, test–retest, ecc.)

### Interpretazione

- Se $r_{xx}$=1r_{xx} = 1 (test perfettamente affidabile), → SEM=0 → nessun errore di misura.
- Se $r_{xx}$= 0 → SEM=SD → tutta la variabilità è dovuta a errore.

Esempio:
Se SD = 10 e α = 0,84 →
SEM=10× SRQ(1-84) =10 X SRQ0,16 =10 X 0,4 =4

l’errore standard è **4 punti**: il punteggio vero del soggetto con X=80 si trova con 95% di probabilità tra **72,2 e 87,8**.

# Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora…
La scienza si sforza di creare **consenso intorno ai concetti** che utilizza, per permettere la collaborazione fra i membri delle comunità scientifiche.

I concetti sono collegati fra loro in **proposizioni**.

Le **leggi** sono asserzioni secondo le quali certi eventi sono regolarmente associati.

Una o più proposizioni interrelate, che mirano a spiegare un determinato fenomeno sociale, costituiscono una **teoria**.

Per passare dalle teorie ad ipotesi operative si utilizzano le **variabili**.

Le variabili possono essere distinte secondo diverse categorie: dipendenti/indipendenti, quantitative/qualitative, continue/discrete.

Le variabili e le loro relazioni, possono essere misurate con appositi strumenti: **le scale di misura**. Le scale di misura possono essere di quattro tipo: nominali, ordinali, a intervalli, a scala di rapporti.
Le misure contengono errori di diverso tipo. In alcuni casi possiamo prevedere lla dimensione probabile dell'errore.